

# S3 Event Notifications

---

Arquiteturas Event-Driven com S3

AWS Certified Developer Associate

*Instrutor: Marlon Anesi*

# O que são S3 Event Notifications?

## **Definição:**

Notificações automáticas enviadas quando eventos ocorrem em objetos do S3

## **Tipos de Eventos Suportados:**

- Object Created: PUT, POST, COPY, Multipart Upload
- Object Removed: DELETE (versioned ou unversioned)
- Object Restore: restauração de Glacier
- Replication: eventos de replicação entre buckets

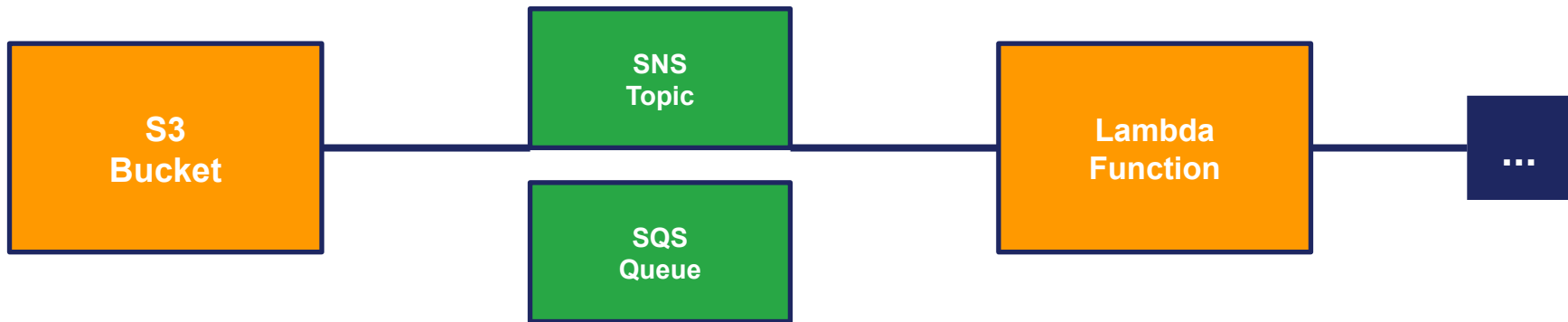
## **Destinos Disponíveis:**

- Amazon SNS: enviar notificações para múltiplos subscribers
- Amazon SQS: enfileirar eventos para processamento assíncrono
- AWS Lambda: executar código automaticamente
- Amazon EventBridge: roteamento avançado e transformações

## **Filtros de Eventos:**

- Prefix: filtrar por caminho (ex: uploads/)
- Suffix: filtrar por extensão (ex: .jpg, .pdf)

# Arquitetura Event-Driven Típica



## Fluxos Comuns:

### 1. S3 > Lambda (processamento direto)

Uso: processar imagens, gerar thumbnails, extrair metadata

### 2. S3 > SQS > Lambda (processamento com fila)

Uso: garantir processamento, rate limiting, retry automático

### 3. S3 > SNS > múltiplos destinos (fan-out)

Uso: notificar múltiplos sistemas, emails, Slack

### 4. S3 > EventBridge > regras complexas

Uso: roteamento avançado, transformação de eventos

# Casos de Uso Comuns

## Processamento de Imagens

- Upload de imagem no S3
- Lambda gera thumbnails
- Salva em outro bucket/pasta
- Notifica completion via SNS

## ETL Pipeline

- Arquivo de dados chega no S3
- Lambda extrai e transforma
- Carrega no DynamoDB/RDS
- Alerta via SNS se houver erro

## Boas Práticas:

- Use prefix/suffix filters para evitar processamento desnecessário
- Implemente idempotência no Lambda (mesmo evento pode ser processado 2x)
- Use SQS Dead Letter Queue para eventos com falha
- Configure retry apropriado e error handling

# Configuração e Limitações

## Como Configurar:

- Via Console: Bucket Properties > Event notifications > Create
- Via CloudFormation: AWS::S3::Bucket NotificationConfiguration
- Via CLI: `aws s3api put-bucket-notification-configuration`

## Permissões Necessárias:

- S3 precisa ter permissão para invocar destino (Lambda, SNS, SQS)
- Resource-based policy no destino (ex: Lambda resource policy)

## Limitações e Considerações:

- Eventualmente consistente (pode haver delay de segundos)
- Eventos podem ser entregues mais de uma vez (idempotência!)
- Eventos podem chegar fora de ordem
- Limite de 100 event configurations por bucket
- Não suporta ciclos (S3 A > Lambda > S3 B > Lambda > S3 A)
- EventBridge oferece funcionalidades avançadas (recomendado)

# Pontos-Chave



## 1. Eventos Suportados

Object Created, Removed, Restore, Replication

Filtros: prefix e suffix

## 2. Destinos

Lambda (processamento direto)

SQS (enfileiramento)

SNS (fan-out)

EventBridge (roteamento avançado)

## 3. Considerações Importantes

Implementar idempotência (eventos duplicados)

Configurar permissões corretas

Eventos podem chegar fora de ordem

***LEMBRE-SE: Se precisa reagir automaticamente a mudanças no S3 > use Event Notifications!***